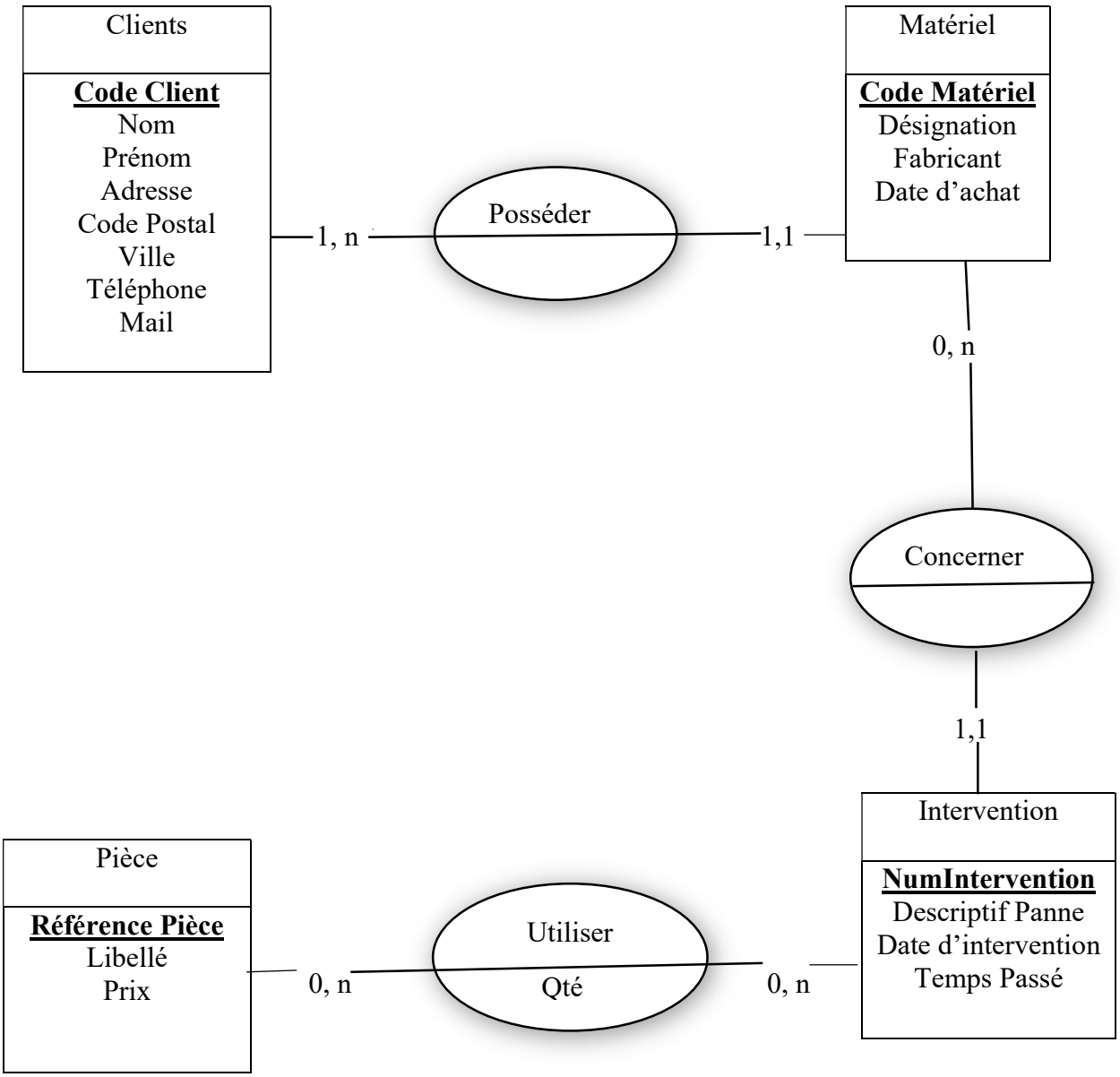
Devoir de Mérise en L1 IRT 2 **Durée : 1 h**

(Documents ou téléphones non autorisés)

Exercice 1

On considère le Modèle Conceptuel des Données ci-après :



A- A partir de ce Modèle Conceptuel des Données (MCD), il est listé les Règles de Gestion ci-après. Répondre par « Vrai » ou « Faux » en analysant chacune des phrases ci-après :

a- Un client peut posséder un et un seul matériel

b- Une intervention concerne un et un seul matériel

c- Un matériel précis peut nécessiter une et une seule intervention

d- Une pièce détachée (par exemple un disque dur de référence DD001) peut être utilisé lors d'une intervention dans une quantité précise

B- Tests de compréhension : Choisir la réponse convenable dans les choix multiples ci-après. Mettez seulement les numéros (par exemple 2-e)

1 - Clients et Pèce représentent
- a- des attributs
- b- des tables
- c- des identifiants
- d- des cardinalités
- e- rien du tout

2- Matériel et intervention représentent
- a- des attributs
- b- des entités
- c- des identifiants
- d- des cardinalités
- e- une anomalie

3-Posséder représente
- a- un flux
- b- une relation
- c- un attribut
- d- une relation porteuse
- e- rien du tout

4-Concerner représente

a- un modèle conceptuel des données
b- un dictionnaire des données
c- une association
d- un diagramme de classes
e- un diagramme de cas d'utilisation

5-Utiliser représente
a- un paramètre
b- une relation porteuse
c- une association
d- une table
e- une erreur

Exercice 2 : Contrôle de connaissances

Choisir la réponse convenable dans les choix multiples ci-après. Mettez seulement les numéros (par exemple 1-c)

1- Pour être parfaites, les relations doivent respecter certaines règles. Cet ensemble de règles se nomme :

a- formes normales
b- formes logiques
c- Je ne sais pas

2- Une relation est en première forme normale si :
- Tous les attributs ne contiennent qu'une seule valeur atomique (non divisible)
- Les attributs ne contiennent pas de valeurs répétitives

a- Faux
b- Vrai
c- Je ne sais pas

3-La relation Commande(NuméroCommande, #CodeClient, Nom client, #RefArticle) est-elle en 3e forme normale ?

a- Non
b- Oui
c- Je ne sais pas

4--Pour être en 3e forme normale, il faut d'abord être en 2e forme normale :

a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas

5-Il existe cinq formes normales :

a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas

6-Qu'est-ce qui exprime le nombre de fois où l'occurrence d'une entité participe aux occurrences de la relation ?

a- Entités
b- Cardinalités
c- Je ne sais pas

7-Une relation est dite porteuse lorsqu'elle contient

a- des identifiants
b- des propriétés
c- Je ne sais

8-Le modèle logique des données doit nous rapprocher au plus près du modèle physique :

a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas



9-L’entité qui possède la cardinalité maximale égale à 1 recevra l’identifiant ou les identifiants des entités ayant les cardinalités maximales les plus fortes :

a- Faux
b- Vrai
c- Je ne sais pas

10-Les relations ayant toutes leurs entités reliées avec des cardinalités maximales supérieures à 1 se transformeront en entité en absorbant les identifiants des entités jointes :

a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas

11-Toute relation porteuse de propriétés se transformera en entité et absorbera comme clé étrangère les identifiants des entités qui lui sont liées :

a- Vrai
b- Faux
c- Je ne sais pas

Bonne Composition